ULAT NG MGA HAKBANG LABAN SA EL NIÑO · OKTUBRE 2, 2026 · BERIPIKADONG PAGSUSURI

# Los Baños, Laguna, Pilipinas

*Magdadala ang El Niño sa Los Baños ng mahabang tag-init (dry season) hanggang Hunyo 2027. Ang nasukat na banta ay dengue mula sa iniimbak na tubig, at ang kabiguan sa kasaysayan ay ang pagdating ng tulong matapos na ang krisis. Patakbuhin na ang dengue triage at ang pagkontrol sa mga lalagyan ng tubig, at itakda ang plano sa tubig, ang mga listahan ng tatanggap ng ayuda, at ang batayan (trigger) ng deklarasyon ng state of calamity bago mag-Enero.*

| IMPACT REGION | LABIS NA PAGKAMATAY DAHIL SA INIT | SAKLAW NA PANAHON | PANGUNAHING PANGANIB |
|---|---|---|---|
| Hindi natukoy. Bayan ng Los Baños: 117,030 katao (2024), 14 na barangay | Timog-Silangang Asya (Pilipinas, Vietnam, Thailand, Cambodia) 19,400. Los Baños ~7 batay sa proporsyon ng populasyon, sariling kalkulasyon namin | Panahon ng pag-aaral: Hunyo 2026 – Pebrero 2027 | Tag-init hanggang kalagitnaan ng 2027: kakulangan sa tubig, dengue mula sa iniimbak na tubig, rurok ng heat index sa Marso–Mayo, pagkalugi sa pananim at isda |

BUOD PARA SA MGA NAMAMAHALA

SA ISANG SULYAP




14.17°N 121.24°E, Pilipinas · Natural Earth

- **Ang panganib.** Ang dengue mula sa tubig na iniimbak sa buong tag-init na tatagal hanggang Hunyo 2027 ang nasukat na banta (21,837 kaso ang naitala ng Laguna noong 2019), at paulit-ulit na dumating ang ayuda sa mga nakaraang El Niño matapos na ang krisis.
- **Unang hakbang.** Pagsapit ng Nobyembre 1, 2026, magpapatakbo ang Municipal Health Office at mga Rural Health Unit, kasama ang mga barangay health worker at DOH CALABARZON, ng dengue triage at same-day referral sa bawat barangay health station.
- **Ang pondo.** US$40,000 na minimum, ~US$138,000 na target, ~US$319,000 na maximum; ang pangunahing alokasyon ay US$25,000 sa Municipal Health Office para sa dengue test, IV fluids, pagsasanay sa triage, at pagkontrol sa mga lalagyan ng tubig.
- **Huwag.** Huwag umasa sa regular na fogging gamit ang pyrethroid: lahat ng populasyon ng Aedes na sinuri sa Metro Manila ay may resistensya sa permethrin at etofenprox, kaya mukhang may ginagawa ang fogging pero kakaunti ang napapatay na lamok.


| | | |
|---|---|---|
| Ano ang dapat gawin | **10** hakbang | p. 2 |
| Sino ang gagawa ng ano | RACI chart | p. 10 |
| Saan pinakamabisa ang pondo | pondo | p. 10 |
| Huwag gawin ito | **5** bagay | p. 12 |
| Ano na ang nangyari rito | ang talaan | p. 14 |
| Paano ito binuo | metodolohiya | p. 16 |
| Mga sanggunian | mga pinagkunan | p. 18 |


* Mungkahing pananalita: ikonsulta muna sa health worker bago ibahagi

**16 na rekomendasyon: 3 kumpirmado, 9 itinama, 4 hindi beripikado, 0 kontraindikado;** limang malawakang ipinapalaganap na gawain ang nakalista sa ilalim ng "Huwag gawin ito". Bilang ng exposure: Climate Impact Lab, *451,000 at Risk*, Setyembre 2026, bago ang peer review; wala itong inilathalang bilang para sa Pilipinas. **Ang ~7 ay simpleng pag-scale ayon sa populasyon (117,030 ÷ ~304 milyon, ang tantiya naming pinagsamang populasyon ng apat na bansa, × 19,400), sariling kalkulasyon namin, hindi resulta ng Impact Lab.** Kinumpirma ng PAGASA noong Agosto 26, 2026 na may umiiral na katamtaman hanggang malakas na El Niño at inaasahang magpapatuloy ito hanggang sa unang kalahati ng 2027. **Tapat na pagtataya ng laki:** kakaunti ang mamamatay rito. Gamit ang pambansang case fatality rate ng dengue (0.55% ng naiulat na kaso) sa tinatayang 140–400 kaso bawat taon, humigit-kumulang 1–2 ang mamamatay sa dengue; ang bilang ng kaso ay tantiya namin mula sa pambansang ulat, hindi lokal na bilang.

ANG DAPAT GAWIN NG LUGAR NA ITO

NAKARANGGO

Nakaranggo ayon sa inaasahang buhay na maliligtas sa bawat yunit ng pagsisikap bago at sa buong tag-init. Ipinapakita sa bawat hakbang ang mga lens na sumusuporta rito. Itinatakda ng RACI chart sa ibaba kung sino ang may hawak sa bawat isa.

## 1. Dengue triage batay sa warning signs at same-day referral sa bawat barangay health station, buong taon, pinalalakas sa tag-ulan ng Hunyo–Nobyembre at tuwing nag-iimbak ng tubig ang mga kabahayan

BAHAGYANG KUMPIRMADO | KALUSUGANG PAMPUBLIKO · PILANTROPO | ADAPTATION INVENTORY: HINDI KINONSULTA

| MAY HAWAK | KAILAN | GASTOS | INIIWASAN |
|---|---|---|---|
| Municipal Health Office at mga Rural Health Unit ng Los Baños, kasama ang mga barangay health worker; DOH Center for Health Development CALABARZON para sa pagsasanay at suplay | Tumatakbo na pagsapit ng Nobyembre 1, 2026 | US$25,000 na alokasyon (tingnan ang pondo) | Pagkamatay sa dengue dahil huli nang natukoy ang kaso |

* Mungkahing pananalita: ikonsulta muna sa health worker bago ibahagi

Nagtala ang Laguna ng 21,837 kaso ng dengue noong 2019, kabilang sa pinakamarami sa alinmang lalawigan. Ayon sa WHO, malaki ang nababawas sa pagkamatay sa malubhang dengue kapag maagang natukoy at maayos na nagamot. Sanayin ang mga health worker sa warning signs, mag-imbak ng rapid test at IV fluids, at magkasundo sa mga ruta ng same-day referral. Sa 291 lugar sa Timog-Silangang Asya, kabilang ang 79 na lalawigan sa Pilipinas, pinataas ng tagtuyot ang panganib ng dengue nang 1.85 ulit (95% CI 1.73–1.99), kaagad at muli makalipas ang mga dalawang buwan (Ith et al. 2025).*

Pagtatama: huwag itong iugnay sa El Niño lamang. Ang tanging pag-aaral sa Pilipinas tungkol sa El Niño at dengue (2009–2013) ay nakakita ng bahagyang *pagbaba* habang may El Niño, bagaman mataas ang panganib ng bias, at ang pambansang rurok ay sa tag-ulan ng Hulyo–Setyembre. Ang tantiya tungkol sa tagtuyot sa Timog-Silangang Asya ay pinagsama mula sa walong bansa. Walang makuhang bilang ng kaso sa Los Baños; humingi nito sa Laguna Provincial Health Office.

## 2. Lingguhang pagkontrol sa mga lalagyan ng iniimbak na tubig: angkop na takip o screen, kuskusin at alisan ng laman, at walang regular na fogging

KUMPIRMADO · SKEPTIKO · KALUSUGANG PAMPUBLIKO · FRONTLINE · EMERGENCY · ADAPTATION INVENTORY: HINDI KINONSULTA

| MAY HAWAK | KAILAN | GASTOS | INIIWASAN |
|---|---|---|---|
| **Mga barangay health worker at barangay nutrition scholar kasama ang mga SK youth volunteer, sa ilalim ng Municipal Health Office** | **Lingguhan mula Nobyembre hanggang sa tag-ulan** | **Kasama sa US$25,000 na alokasyon** | **Pangingitlog ng lamok na Aedes sa mga drum at timba na pinupuno tuwing may kakulangan sa tubig** |

"Taob, taktak, tuyo" (itaob, itaktak, patuyuin) sa bawat purok, bawat linggo. Sa Camino Verde trial (Nicaragua at Mexico), nabawasan ng pagkilos ng komunidad nang walang kemikal ang impeksyon ng dengue nang 29.5% at ang pupae nang 51.7%. Hindi epektibo rito ang fogging: sa 51 barangay sa Metro Manila, lahat ng populasyon ng *Aedes aegypti* na sinuri ay may resistensya sa permethrin (52% mortality) at etofenprox (14%), at may resistensya sa lambda-cyhalothrin ang 75%; 100% pa rin ang napatay ng malathion (Malijan et al. 2024). Pumili ng anumang larvicide o adulticide batay sa lokal na bioassay.

* Mungkahing pananalita: ikonsulta muna sa health worker bago ibahagi

Mula sa Metro Manila ang datos sa resistensya, katabi lamang, hindi sa Laguna, kaya kailangang mauna ang lokal na bioassay. Mula sa Latin America ang ebidensya ng trial.

## 3. Imapa ang mga balon at ang mga lugar na madalas mawalan ng presyon ng tubig sa mga barangay sa kabundukan at sa tabing-lawa, at kumontrata nang maaga ng mga water tanker pagsapit ng Enero 15, 2027

BAHAGYANG KUMPIRMADO | EMERGENCY · SKEPTIKO · HISTORYADOR | ADAPTATION INVENTORY: HINDI KINONSULTA

| MAY HAWAK | KAILAN | GASTOS | INIIWASAN |
|---|---|---|---|
| MDRRMO ng Los Baños kasama ang lokal na water provider (malamang ang Los Baños Water District; kumpirmahin) at ang mga barangay captain | Enero 15, 2027 | ~₱2 milyon (tantiya ng lens); US$20,000 na alokasyon lamang kung may kakulangan ang disaster fund | Pagkaputol ng suplay tulad noong 2019 nang walang plan B |

Sa mahinang El Niño ng 2018–19, humigit-kumulang 10,000 kabahayan sa Metro Manila ang nawalan ng suplay mula Marso 6, 2019 nang bumaba ang La Mesa Dam sa kritikal na antas nito. Ang Laguna de Bay (Lawa ng Laguna) ay reserbang pinagkukunan na rin ng Maynila kapag may tagtuyot: ang Poblacion plant ng Maynilad, na binuksan noong Disyembre 2023, ay kumukuha rito ng 150 milyong litro bawat araw. Ayusin ang mga tagas at magrasyon nang patas bago magbutas ng bagong balon: sa kanluran ng lawa, sa Santa Rosa at Dasmariñas, ang pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa ay nagdudulot ng paglubog ng lupa (subsidence) na umaabot sa halos 100 mm bawat taon.

* Mungkahing pananalita: ikonsulta muna sa health worker bago ibahagi

Mga pagtatama: hindi kasama ang Los Baños sa mga service area na nakalista ng Laguna Water, kaya hindi ito ang tamang katuwang; hinuha lamang ang Los Baños Water District at kailangang kumpirmahin sa lokal. Sinukat ang subsidence sa kanluran ng lawa, hindi sa Los Baños, kaya ang babala laban sa bagong balon ay batay sa paghahambing.

## 4. Ilista ang mga tatanggap ng ayuda sa tagtuyot, uunahin ang mga magsasaka at mangingisda, pagsapit ng Disyembre 2026

KUMPIRMADO | HISTORYADOR · FRONTLINE · EKONOMISTA | ADAPTATION INVENTORY: HINDI KINONSULTA

| MAY HAWAK | KAILAN | GASTOS | INIIWASAN |
|---|---|---|---|
| Municipal Social Welfare and Development Office at MDRRMO, kasama ang DSWD Region IV-A | Disyembre 31, 2026, bago ang kasagsagan ng tag-init sa Enero–Marso | Oras ng mga kawani | Pagdating ng ayuda matapos ang krisis, ang kabiguan sa bawat nakaraang El Niño |

Sa kasagsagan ng El Niño ng 2015–16, hinarangan ng mga magsasakang tinamaan ng tagtuyot sa Kidapawan ang isang highway upang hingin ang 15,000 sako ng ipinangakong bigas na hindi naipamahagi kahit may deklarasyon ng state of calamity. Pinaputukan ng pulisya ang mga tao: 3 ang namatay, 116 ang nasugatan, at 77 ang inaresto. Ang maagang paglilista ng mga tatanggap ang nagpapahintulot na maipamahagi ang ayuda sa mismong araw na kailangan ito.

## 5. Barangay heat-risk registry, na may pagbisita at pinalamig na bulwagan tuwing "Danger" ang heat index ng PAGASA, Marso–Mayo

BAHAGYANG KUMPIRMADO | EMERGENCY · FRONTLINE · KALUSUGANG PAMPUBLIKO | ADAPTATION INVENTORY: HINDI KINONSULTA

| MAY HAWAK | KAILAN | GASTOS | INIIWASAN |
|---|---|---|---|
| Mga barangay captain, health worker, at tanod; MDRRMO para sa mga cooling hall; Municipal Health Office | Registry pagsapit ng Enero 31, 2027 | US$15,000 na alokasyon (hindi beripikado) | Sakit dulot ng init sa mga nakatatandang mag-isang namumuhay, mga nakaratay, mga may sakit sa puso, at mga nagtatrabaho sa labas |

* Mungkahing pananalita: ikonsulta muna sa health worker bago ibahagi

Ililista ng bawat purok ang mga nakatatandang mag-isang namumuhay, mga nakaratay, mga may sakit sa puso, at mga nagtatrabaho sa labas, at isang itinalagang tanod o youth volunteer ang bibisita sa bawat isa tuwing Danger day: tubig, lilim, at mga palatandaan ng sakit dulot ng init. Noong Abril 2024, umabot sa 42–53 °C ang heat index sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang mga nakatatanda ang bumubuo sa karamihan ng pagkamatay na may kaugnayan sa temperatura sa isang pag-aaral sa 10 bansa na kasama ang Pilipinas.

Ilahad ito bilang posible, hindi napatunayan. Tinatayang nakaiwas ang heat action plan ng Ahmedabad sa mga 1,190 pagkamatay bawat taon, ngunit hindi statistically significant ang epekto nito sa itaas ng 40 °C, at mula sa India ang ebidensyang iyon. Hindi nakumpirma sa pagsusuring ito ang numerong saklaw ng Danger ng PAGASA.

## 6. Mga paaralan: mas maikli o pang-umagang klase, o distance learning, tuwing Danger day sa halip na malawakang pagsasara

BAHAGYANG KUMPIRMADO | SKEPTIKO · EMERGENCY · KALUSUGANG PAMPUBLIKO | ADAPTATION INVENTORY: HINDI KINONSULTA

| MAY HAWAK | KAILAN | GASTOS | INIIWASAN |
|---|---|---|---|
| DepEd Los Baños / Schools Division of Laguna; UPLB University Health Service | Protocol pagsapit ng Nobyembre 30, 2026 | Administratibo | Heat stress sa mga silid-aralan nang hindi pinauuwi ang mga bata sa mas mainit na bahay |

Noong Abril 29–30, 2024, itinigil sa buong bansa ang face-to-face na klase at pinalitan ng distance learning, gayong 34 na kaso lamang ng sakit dulot ng init ang naitala hanggang Abril 18. Ang pagsasara ng paaralan ay naglilipat sa mga bata sa mga bahay na maaaring mas mainit pa kaysa sa silid-aralan. Sa paglilipat ng iskedyul, nagagamit pa rin ang mga paaralan bilang malamig na lugar.

* Mungkahing pananalita: ikonsulta muna sa health worker bago ibahagi

Hindi makumpirma ang DepEd order na sumasaklaw rito; alamin ang kasalukuyang issuance sa Schools Division bago ito banggitin. Walang datos sa kinalabasan ng alinmang paraan.

## 7. Magpasa ngayon ng calamity resolution na may nakasulat na trigger, at pondohan ang paghahanda mula sa 70% ng disaster fund na hindi nangangailangan ng deklarasyon

BAHAGYANG KUMPIRMADO | EKONOMISTA | ADAPTATION INVENTORY: HINDI KINONSULTA

| MAY HAWAK | KAILAN | GASTOS | INIIWASAN |
|---|---|---|---|
| Mayor at Sangguniang Bayan, ayon sa rekomendasyon ng MDRRMO | Oktubre–Nobyembre 2026 | Libre; pondo ~₱23.8 milyon, bahagi para sa quick response ~₱7.2 milyon (pinakamataas na tantiya) | Paggalaw ng pera lamang kapag may nakakuha na ng litrato ng pinsala |

Sa ilalim ng RA 10121, ang lokal na disaster fund ay hindi bababa sa 5% ng regular na kita: 70% para sa paghahanda at mitigasyon, at 30% bilang Quick Response Fund. Ang kita ng Los Baños noong 2024 ay ₱476.8 milyon. Ang state of calamity ay idinedeklara ng sanggunian ayon sa rekomendasyon ng disaster council, batay sa damage and needs assessment. Isulat na ngayon ang mga pamantayan ng assessment (halimbawa, isang PAGASA drought advisory para sa Laguna kasama ang abiso ng rotational supply mula sa water provider) upang mabilis na masundan ng deklarasyon, at pondohan na ngayon ang larvicide, mga tanker, at pagpapalamig mula sa 70%.

* Mungkahing pananalita: ikonsulta muna sa health worker bago ibahagi

Mga pagtatama: hindi mismong hinihingi ng batas ang deklarasyon upang magamit ang quick response fund, at hindi makuha ang implementing circular, kaya ang napagkasunduang threshold ay kailangang nakapaloob sa legal na hakbang ng assessment. Ang mga bilang ng pondo ay batay sa kabuuang kita at pinakamataas na tantiya.

## 8. Ipalista ang mga magsasaka at mangingisdang walang insurance sa farmer registry at sa libreng crop insurance bago ang pagtatanim sa tag-init

KUMPIRMADO | EKONOMISTA | ADAPTATION INVENTORY: HINDI KINONSULTA

| MAY HAWAK | KAILAN | GASTOS | INIIWASAN |
|---|---|---|---|
| Municipal Agriculture Office; Philippine Crop Insurance Corporation (PCIC) | Bago ang cut-off ng pagtatanim sa Nobyembre–Disyembre | Libre sa mga magsasaka; ang premium ay binabayaran ng pambansang subsidiya | Pagkalugmok ng kabahayang walang insurance dahil sa nasirang ani |

Ang mga magsasaka at mangingisdang nasa RSBSA registry ay may PCIC coverage na walang bayad sa premium; ang subsidiya para sa 2026 ay ₱6.5 bilyon para sa humigit-kumulang 2.93 milyong katao, at ang coverage para sa palay at mais ay hanggang ₱25,000 bawat ektarya. Kada season ang pagpapalista at nagbabayad ito matapos masuri ang pinsala, hindi batay sa weather trigger. Ang El Niño ng 2023–24 ay nagdulot ng ₱57.78 bilyong pinsala sa mga sakahan sa Pilipinas.

## 9. Mga alerto sa dissolved oxygen ng lawa na may payo ng maagang pag-ani para sa mga operator ng fish cage

BAHAGYANG KUMPIRMADO | HISTORYADOR | ADAPTATION INVENTORY: HINDI KINONSULTA

| MAY HAWAK | KAILAN | GASTOS | INIIWASAN |
|---|---|---|---|
| Laguna Lake Development Authority (LLDA); Municipal Agriculture Office, kasama ang BFAR | Bago ang tag-init | Kasama sa monitoring ng LLDA | Fish kill na sumisira sa kabuhayan sa tabing-lawa |

Mino-monitor na ng LLDA ang kalidad ng tubig ng lawa at itinatakda nito ang mga zone ng fish pen at fish cage. Paulit-ulit ang fish kill dahil sa pagkaubos ng oxygen. Gawing mga alerto ang monitoring na nagsasabi sa mga operator kung kailan dapat mag-ani nang maaga.

* Mungkahing pananalita: ikonsulta muna sa health worker bago ibahagi

Walang naitalang umiiral na alert system, hindi beripikado ang papel ng BFAR, at walang nakitang datos tungkol sa lebel ng lawa tuwing El Niño.

## Hindi beripikado: mga lead na dapat suriin bago kumilos

HINDI BERIPIKADO

**Fire watch at firebreak sa Bundok Makiling** pagsapit ng Pebrero, na pamamahalaan ng Makiling Center for Mountain Ecosystems ng UPLB kasama ang mga bumbero at ang mga barangay sa kabundukan; posible, ngunit walang nakuhang kasaysayan ng sunog sa bundok. **Binhing matibay sa tagtuyot at payo sa alternate wetting and drying** para sa tanim ng Enero–Abril mula sa IRRI, PhilRice, at UPLB sa pamamagitan ng Municipal Agriculturist; hindi nasuri. **Tanungin ang FAO kung saklaw ng drought framework nito sa Pilipinas** (US$400,000, 84,000 katao) ang Laguna; hindi inilathala kung aling mga lalawigan. **Ang US$15,000 na alokasyon para sa heat registry** ay walang batayan sa costing.

* Mungkahing pananalita: ikonsulta muna sa health worker bago ibahagi

SINO ANG GAGAWA NG ANO

## RACI CHART

**R** = Responsible (gumagawa ng trabaho) · **A** = Accountable (isa bawat hakbang; nag-aapruba at nananagot dito) · **C** = Consulted (kinokonsulta bago kumilos) · **I** = Informed (sinasabihan pagkatapos). Binuo mula sa mga may hawak na pinangalanan sa mga beripikadong hakbang. Wala pang nakontak o pumayag sa anumang papel; mungkahi lamang ang bawat hilera.

| Hakbang | Mayor & Sangguniang Bayan | MDRRMO | Municipal Health Office / RHU | Mga barangay captain, BHW, tanod | MSWDO | DSWD IV-A | DOH CHD CALABARZON | Water provider (malamang LBWD) | DepEd Los Baños | Municipal Agriculture Office | PCIC | LLDA (kasama ang BFAR) | PAGASA | UPLB (DZLB radio, MCME) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dengue triage at referral | I | | A | R | | | C | | I | | | | | I |
| 2. Pagkontrol sa lalagyan, walang regular na fogging | I | | A | R | | | C | I | I | | | | | R |
| 3. Pagmamapa ng tubig at mga tanker | I | A | I | R | | | | R | | | | C | C | |
| 4. Mga listahan ng ayuda pagsapit ng Disyembre | A | R | | R | R | C | | | | C | | | | I |
| 5. Heat registry at mga pinalamig na bulwagan | I | R | A | R | C | | | | I | | | | C | R |
| 6. Heat protocol sa paaralan | I | | C | I | | | | | A/R | | | | C | C |
| 7. Calamity trigger at gastos sa paghahanda | A | R | C | I | C | I | | C | | | | | C | |
| 8. Pagpapalista sa registry at crop insurance | | | | I | | | | | | R | A | | | |
| 9. Mga alerto sa oxygen ng lawa | | I | | I | | | | | | R | | A | | C |

Ang ipinapakita ng chart. **Ang mga barangay captain, health worker, at tanod ang gumagawa ng trabaho sa anim sa siyam na hilera**, kaya ang isang briefing para sa lahat ng 14 na barangay captain ang pulong na may pinakamalaking epekto. **Ang Municipal Health Office ang accountable sa tatlong hilera tungkol sa kalusugan**, at ang Mayor at Sangguniang Bayan sa dalawang hilerang naglalabas ng pondo. **Lumalabas ang UPLB bilang gumagawa ng trabaho sa pamamagitan ng DZLB radio**, na umaabot sa mga sakahan at sa tabing-lawa sa wikang Filipino.

SAAN PINAKAMABISA ANG PONDO

## PONDO

Ang lens ng Pilantropo, itinugma sa mga nakaranggong hakbang at beripikado. Nakaranggo ang mga alokasyon ayon sa marginal na buhay na maliligtas bawat dolyar. Ang kabuuang halaga ay nililimitahan ng kayang gastusin ng lugar na ito bago ang rurok, hindi ng pangangailangan nito. Umiiral na ang disaster fund ng bayan, ang DSWD, ang DOH, at ang tagapagseguro ng sakahan; dapat punan ng panlabas na pondo ang mga kakulangang kinumpirma nila, hindi doblehin ang mga ito.

| MINIMUM | TARGET | MAXIMUM | PINAKAMALAKING KAWALANG-KATIYAKAN |
|---|---|---|---|
| | ~US$138,000 | ~US$319,000 | |

* Mungkahing pananalita: ikonsulta muna sa health worker bago ibahagi

| | |
|---|---|
| **US$40,000 (ang mga alokasyong nagliligtas ng buhay)** | **Ano na ang sinasagot ng disaster fund ng bayan, ng DOH, at ng DSWD; at ang lokal na bilang ng dengue** |

Minimum = US$25,000 dengue + US$15,000 heat registry. Target = minimum + US$20,000 tubig (kung may kakulangan lamang ang pondo) + cash para sa 300 kabahayan (300 × US$235 × 1.1 para sa paghahatid = US$77,550). Maximum = US$60,000 + 1,000 kabahayan (US$258,500). **Sa itaas ng minimum, kabuhayan ang pinoprotektahan ng perang ito, hindi buhay.** Humigit-kumulang 1,980 kabahayan lamang sa Los Baños ang nasa ilalim ng poverty line (6.19%), kaya aabot ang maximum sa kalahati nila at nangangailangan ito ng maingat na pagpili ng tatanggap; marami na ang naaabot ng pambansang cash transfer (4Ps). Hindi binago ng beripikasyon ang mga kabuuan.

| TATANGGAP | GAMIT | HALAGA | MEKANISMO | BATAYAN | HATOL |
|---|---|---|---|---|---|
| Municipal Health Office / mga Rural Health Unit ng Los Baños | Mga hakbang 1 at 2: rapid test, IV fluids, pagsasanay sa triage, pagkontrol sa lalagyan | US$25,000 | Grant, Nobyembre–Abril | Pambansang case fatality ng dengue 0.55%; US$565 bawat naospital at US$120 bawat outpatient na kaso (Edillo et al. 2015, USD ng 2012); humigit-kumulang US$25,000–50,000 bawat naiwasang pagkamatay, mas mababa ang halaga kaysa sa mga pandaigdigang best buy | Bahagyang kumpirmado; tantiya ang bilang ng kaso |
| Mga barangay health worker (sa pamamagitan ng mga barangay) | Hakbang 5: pagbisita tuwing matinding init at isang pinalamig na bulwagan | US$15,000 | Grant | Walang nakitang costing | Hindi beripikado |

* Mungkahing pananalita: ikonsulta muna sa health worker bago ibahagi

| TATANGGAP | GAMIT | HALAGA | MEKANISMO | BATAYAN | HATOL |
|---|---|---|---|---|---|
| MDRRMO | Hakbang 3: ligtas na imbakan at mga tanker | US$20,000 | Grant, matapos lamang makumpirma ang kakulangan ng disaster fund | Malamang na doble sa ~₱23.8 milyong pondo ng bayan | Bahagyang kumpirmado (may kondisyon) |
| Mga kabahayan ng mangingisda at magsasaka sa tabing-lawa (kukumpirmahin ang delivery partner) | Cash bago ang rurok ng Marso–Mayo (kabuhayan) | US$235 bawat kabahayan; 300 kabahayan sa target | Unconditional cash sa pamamagitan ng GCash | Binayaran ng GiveDirectly ang 524 na kabahayan sa Cebu ng ~US$235 bawat isa sa GCash, 36 na araw matapos ang lindol noong Setyembre 2025, nang buo sa telepono | Bahagyang kumpirmado; walang permanenteng operasyon ang GiveDirectly sa Pilipinas |

Ang isang bagay para sa funder: bago maglabas ng anuman, tawagan ngayong buwan ang MDRRMO at ang Municipal Health Office na may tatlong tanong. Ano na ang binabayaran ng disaster fund para sa 2026–27? Ilang kaso ng dengue ang naitala ng bayan noong El Niño ng 2023–24? Kaya bang gastusin ng Health Office ang US$25,000 na grant para sa dengue pagsapit ng Nobyembre?

HUWAG GAWIN ITO KONTRAINDIKADO

Mga payong kumakalat para sa panganib na ito na magdudulot ng pagkamatay rito.

### Regular na fogging gamit ang pyrethroid bilang tugon sa dengue

KONTRAINDIKADO

Lahat ng populasyon ng *Aedes* na sinuri sa Metro Manila ay may resistensya sa permethrin at etofenprox; kita ang fogging pero kakaunti ang napapatay na lamok.

* Mungkahing pananalita: ikonsulta muna sa health worker bago ibahagi

**Sa halip:** lingguhang pagkontrol sa mga lalagyan, at anumang kemikal na pinili batay sa lokal na bioassay (hakbang 2).

## Payong "mag-imbak ng tubig" nang walang takip, at bagong balon bilang solusyon sa tagtuyot

KONTRAINDIKADO

Ang mga kabahayang nag-iimbak ng tubig sa panahon ng tagtuyot ang may pinakamataas na impeksyon ng dengue, at ang pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa ay nagdudulot ng subsidence na umaabot sa halos 100 mm bawat taon sa kanluran ng lawa.

**Sa halip:** angkop na takip o screen, lingguhang pagkuskos, pagkukumpuni ng tagas, at patas na pagrarasyon ng suplay sa tubo.

## Cloud seeding bilang sagot sa tagtuyot

KONTRAINDIKADO BILANG PLANO

Natuklasan ng US National Research Council na "hindi masabi nang may katiyakan" ng agham "kung alin, kung mayroon man, sa mga paraan ng seeding ang may positibong epekto", at nangangailangan ang seeding ng mga ulap na wala sa mga buwan ng tagtuyot. Walang nakitang nailathalang ebalwasyon ng cloud seeding sa Pilipinas tuwing El Niño.

**Sa halip:** pagmamapa ng tubig, mga tanker, at napagkasunduang pagrarasyon (hakbang 3).

## Malawakang suspensyon ng klase batay sa heat index ng buong lalawigan

KONTRAINDIKADO

Pinauuwi ng pagsasara ang mga bata sa mga bahay na maaaring mas mainit kaysa sa silid-aralan, at walang ebalwasyon ng kinalabasan na sumusuporta rito.

* Mungkahing pananalita: ikonsulta muna sa health worker bago ibahagi

**Sa halip:** pinaikli o pang-umagang klase at pinananatiling bukas ang mga paaralan bilang malamig na lugar (hakbang 6).

### Pagpapasya tungkol sa electric fan batay sa heat index*

KONTRAINDIKADO

Ang cut-off para sa electric fan (Meade et al. 2024: huwag irekomenda sa itaas ng 35 °C) ay temperatura ng *hangin*. Ang karaniwang pinakamataas na temperatura bawat araw sa Los Baños sa Marso–Mayo ay 29–31 °C, kaya sa karamihan ng "Danger" na araw, ang halumigmig ang banta at nakatutulong pa rin ang electric fan kasabay ng pagbabasa ng balat.

**Sa halip:** gamitin ang temperatura ng hangin; sa itaas ng 35 °C, ilipat ang mga nakatatanda at ang mga hindi gaanong pinagpapawisan sa mga pinalamig na lugar.

ANO NA ANG NANGYARI RITO DATI — ANG TALAAN

| TAON | PANGYAYARI | PINSALA | ANO ANG NAGBAGO PAGKATAPOS |
|---|---|---|---|
| 2009 | Bagyong Ondoy; binaha ang Laguna | Walang nakitang bilang para sa Los Baños | "Binuhay" sa papel ang spillway sa labasan ng lawa; hindi naitayo |
| 2016 (El Niño, ONI +2.6) | Protesta sa Kidapawan dahil sa hindi naipamahaging bigas para sa tagtuyot | 3 patay, 116 sugatan, 77 inaresto | Ang pambansang aral: ang ayudang dumarating pagkatapos ng krisis ay nagiging krisis sa seguridad |
| 2019 (mahinang El Niño) | Krisis sa tubig sa Metro Manila; pambansang epidemya ng dengue | ~10,000 kabahayan ang naputulan ng suplay; 21,837 kaso ng dengue sa Laguna | Itinalaga ang Laguna de Bay bilang pinagkukunan ng suplay |
| Disyembre 2023 | Binuksan ang Poblacion plant ng Maynilad | Kumukuha ng 150 milyong litro bawat araw mula sa lawa | Reserbang pinagkukunan na rin ng Maynila ang lawa kapag may tagtuyot |

* Mungkahing pananalita: ikonsulta muna sa health worker bago ibahagi

| TAON | PANGYAYARI | PINSALA | ANO ANG NAGBAGO PAGKATAPOS |
|---|---|---|---|
| Abril 2024 (El Niño, ONI +2.0) | Heat index na 42–53 °C sa buong bansa | Sinuspinde ang face-to-face na klase noong Abril 29–30 | Walang ebalwasyon ng kinalabasan |
| Oktubre 2024 | Tropical Storm Kristine (Trami) | 162 patay sa buong bansa, 74 sa CALABARZON | Hindi naitala para sa Los Baños |
| Agosto 2026 | Kinumpirma ng PAGASA ang katamtaman hanggang malakas na El Niño | — | Inaasahang tatagal hanggang sa unang kalahati ng 2027 |

Ang paulit-ulit na pattern na walang nakapansin: sa bawat El Niño na naitala rito, ang kabiguan ay hindi ang tagtuyot mismo kundi ang pagdating ng ayuda at tubig pagkatapos ng krisis. Ang bigas ng Kidapawan, ang tubig ng Maynila noong 2019, at ang dengue na sumunod sa iniimbak na tubig: lahat ay dumating nang huli o mula sa maling lugar. Ang lunas ay isang kalendaryo: ang mga listahan, plano sa tubig, at trigger ay itinatakda sa Oktubre–Disyembre, bago ang kasagsagan ng tag-init sa Enero–Marso.

## KUNG SAAN HINDI NAGKAKASUNDO ANG MGA EKSPERTO

HINDI PA NALULUTAS

- **Maglagay ng electric fan sa bawat paaralan** (Emergency manager) laban sa **hindi epektibo ang electric fan sa itaas ng 35 °C** (Skeptiko). Nalutas para sa Los Baños: 29–31 °C ang karaniwang pinakamataas na temperatura, kaya nakatutulong ang electric fan kasabay ng pagbabasa ng balat sa karamihan ng araw; gamitin ang temperatura ng hangin sa pagpapasya.
- **Pinatataas ng tagtuyot ang dengue** (pinagsamang pag-aaral sa Timog-Silangang Asya) laban sa **ang tanging pag-aaral sa Pilipinas ay nakakita ng bahagyang mas kaunting dengue tuwing El Niño** (mataas ang panganib ng bias). Nalutas sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng dengue triage buong taon sa halip na batay sa El Niño trigger.
- **Suspendihin ang klase tuwing Danger day** (gawain noong 2024) laban sa **ilipat ang iskedyul at panatilihing bukas ang mga paaralan** (Skeptiko). Walang datos sa kinalabasan ang alinman; inirerekomenda ng ulat ang paglilipat ng iskedyul.

* Mungkahing pananalita: ikonsulta muna sa health worker bago ibahagi

ANG HINDI NASAKLAW NINUMAN — BLIND SPOT

Walang makuhang lokal na bilang: mga kaso ng dengue sa Los Baños, sakit dulot ng init, o kung ano na ang binabayaran ng disaster fund ng bayan. Hindi gumana ang website ng munisipyo at hinarangan ng karamihan sa mga news site at website ng pamahalaan sa Pilipinas ang mga agent. Ang pangalawang kakulangan ay ang **libu-libong estudyante ng UPLB sa mga boarding house** ng bayan, na naghahati sa imbakan ng tubig at maaaring wala sa anumang listahan ng barangay; iminungkahi ng frontline lens ang isang water roster para sa mga boarding house sa Batong Malake, na walang nag-beripika. Isang pagbisita lamang sa Municipal Health Office at sa MDRRMO ang makapupuno sa karamihan nito.

PAANO ITO BASAHIN — PAMAMARAAN

**Ang panel ay binuo ng may-akda.** Pitong simulated na expert lens ang ginamit upang buuin ang mga rekomendasyong ito. Kung saan sila nagkakasundo, iyon ay matibay na hypothesis, hindi consensus ng larangan. Ang bawat rekomendasyon ay hiwalay na sinuri para sa ebidensya, kung naaangkop ito sa lokasyong ito, at kung magagawa ito bago ang rurok; ang mga tag ng hatol ang nagdadala ng resulta.

Ang mga bilang ng pagkamatay ay nasa antas ng impact region ng Climate Impact Lab, humigit-kumulang 300,000 katao. Hindi ito bilang para sa isang kapitbahayan. Ang projection para sa El Niño ay sumasaklaw sa *init lamang*; ang tagtuyot, baha, sunog, usok, at pagkasira ng pananim ay dagdag dito at dinadala rito ng historikal na talaan sa halip na ng isang nailathalang bilang.

PAANO BINUO ANG ULAT NA ITO — METODOLOHIYA

- **Saklaw.** Tinanggap ang lokasyon ayon sa ibinigay: ang Bayan ng Los Baños, Laguna (117,030 katao), na mas mababa sa ~300,000 kataong resolution floor, kaya ang disenyo ng mga hakbang ay nasa antas ng barangay at purok. Ang impact region ng Climate Impact Lab, ayon sa tala ng ulat: hindi natukoy. Ang mga bilang ng pagkamatay ay umiiral lamang sa antas na iyon (ang mga impact region ay may average na humigit-kumulang 300,000 katao); ang mas detalyadong datos sa loob ng lungsod ay ginagamit para sa exposure sa panganib at disenyo ng hakbang, hindi para sa bilang ng pagkamatay.
- **Exposure.** Climate Impact Lab, *451,000 at Risk* (Setyembre 2026, bago ang peer review): mga seasonal forecast ng ECMWF SEAS5 (51-member ensemble) na inilapat sa ugnayan ng temperatura at pagkamatay sa 24,378 rehiyon, laban sa baseline ng 1996–2025, para sa Hunyo 2026 – Pebrero 2027. Init lamang ang saklaw nito. Hindi ito kailanman idinadagdag sa pangmatagalang projection ng Impact Map o sinisipi mula sa mortality ng mapa na naka-denominate sa GDP. Kung hindi init ang pangunahing panganib, ang historikal na talaan ang nagdadala ng panganib sa halip na isang hiniram na bilang.

* Mungkahing pananalita: ikonsulta muna sa health worker bago ibahagi

- **Expert panel.** Pitong simulated na expert lens (emergency manager, siyentipiko sa kalusugang pampubliko, frontline responder, skeptiko, ekonomista, historyador, at pilantropo) ang bawat isa ay hiwalay at sabay-sabay na nagsaliksik tungkol sa lugar na ito, mula sa mga web source, ayon sa isang nakatakdang brief.
- **Pagtutugma.** Pinagsama ang magkakaparehong hakbang at itinala ang mga sumusuportang lens. Sinuri ang pagkakasundo para sa magkaparehong bias (kung ang ebidensya sa likod ng napagkasunduang hakbang ay mula sa lugar na katulad nito) bago ito ibilang na pabor sa hakbang. Pinanatili ang mga salungatan, hindi nilutas sa pamamagitan ng pag-aalis ng isang panig. Nakaranggo ang mga hakbang ayon sa inaasahang buhay na maliligtas bawat yunit ng pagsisikap bago ang rurok, binigyan ang bawat isa ng pinangalanang magbabayad at trigger o minarkahang walang pondo, at itinugma ang mga alokasyon ng pondo sa nakaranggong listahan. Binuo ang RACI chart mula sa mga may hawak na pinangalanan sa mga beripikadong hakbang.
- **Beripikasyon.** Limang verifier agent ang sumuri sa mga rekomendasyon sa tatlong pagsubok: ebidensya (ang pangunahing pinagkunan at ang laki ng epekto nito), transferability (kung ang ebidensyang iyon ay mula sa lugar na katulad nito), at feasibility (kung magagawa ito rito bago ang rurok). Sinuri rin ang mga hakbang na pinansyal kung available ang mga ito sa hurisdiksyong ito, kung may pinangalanang magbabayad, kung may trigger threshold, at kung umiiral na ang mga ito. Sinuri ang kabuuang pondo para sa totoong mga tatanggap, nailathalang unit cost, at pagdodoble, saka muling pinagsama.
- **Mga hatol.** *Kumpirmado*: tumatayo ang ebidensya, transferability, at feasibility. *Bahagyang kumpirmado*: tumatayo matapos ang mga ipinakitang pagtatama. *Hindi beripikado*: hindi masuri hanggang sa pangunahing pinagkunan. *Kontraindikado*: magdudulot ng pinsala o sasayangin ang mahalagang panahon dito.
- **Adaptation Inventory.** Hindi kinonsulta: naubos na ang web search para sa sesyong ito, at ang download nito ay nasa likod ng isang sign-up form.
- **Pananalitang pangkalusugan.** Ang mga bahaging maaaring makapinsala sa isang tao kapag mali ang pagkakasabi (pagpapalamig sa matatanda at paggamit ng electric fan, at mga palatandaan ng panganib ng dengue) ay may markang "* * Mungkahing pananalita: ikonsulta muna sa health worker bago ibahagi." Sinuri ang mga ito batay sa mga nailathalang source, hindi ng isang health professional. Mga mungkahi ang mga ito, hindi payong medikal, at dapat munang ikumpirma ito ng sinumang magpapasa nito sa isang doktor, parmasyutiko, nars, o barangay health worker. Idinagdag ang markang ito noong 2 Nobyembre 2026.
- **Mga patakaran.** Walang gastos na kinuha sa paghahati ng isang nailathalang kabuuan, at walang lokal na bilang na inimbento; kung kulang ang datos, sinasabi ito ng ulat at ipinapakita ang bilang ng mas malawak na heograpiya kasama ang kalkulasyon nito. Ang bilang ng kaso ng dengue ay may label na tantiya na hinango mula sa pambansang ulat, at ipinapakita bilang saklaw. Nakalista sa ibaba ang bawat pinagkunan kasama ang katayuan ng beripikasyon nito.

* Mungkahing pananalita: ikonsulta muna sa health worker bago ibahagi

- **Mga limitasyon.** Ang panel at mga verifier ay mga AI research agent na gumagamit ng mga source na makukuha sa web, hindi mga taong eksperto, at walang kinapanayam sa lugar na ito. Mga kakulangang partikular sa pagsusuring ito: hindi available ang web search; nagkaroon ng certificate error ang losbanos.gov.ph at nagbalik ng 403 ang PNA, Rappler, Inquirer, DOH, DepEd, PCIC, at UPLB; hindi beripikado ang water provider ng Los Baños, ang lokal na bilang ng dengue, ang saklaw ng Danger ng PAGASA, ang namamahalang DepEd order, ang kasaysayan ng sunog sa Makiling, at ang address ng PRC Laguna Chapter; isang citation (isang bilang tungkol sa hypertension) ang natuklasang maling papel at inalis.
- Ang mga bahaging may markang "mungkahing pananalita" ay mga isinaling tagubilin sa kaligtasan na hindi pa nasusuri ng isang health worker na katutubong nagsasalita ng wika.

---

Mga sanggunian · Dengue: mga kaso sa Laguna noong 2019, Ith et al. 2025, Campbell review (El Niño at dengue), Malijan et al. 2024, Camino Verde, Edillo et al. 2015, pambansang force of infection, mga outbreak ng dengue (kumpirmado, itinama) · Init: heat wave noong 2024, pag-aaral sa 10 bansa tungkol sa temperatura at pagkamatay, Hess et al. 2018, Meade et al. 2024, klima at profile ng Los Baños · Tubig at mga panganib: krisis sa tubig noong 2019, Laguna de Bay, LLDA, mga service area ng Laguna Water, InSAR subsidence, Tropical Storm Trami, Kidapawan, PAGASA ENSO monitoring, Bundok Makiling (kumpirmado, itinama) · Pananalapi: RA 10121, subsidiya ng PCIC sa 2026, kahandaan ng DA sa El Niño, IFRC Philippines, Anticipation Hub Philippines, GiveDirectly Philippines (kumpirmado, itinama) · Komunidad: DZLB, Barangay · ENSO: NOAA ONI
Datos ng exposure · Climate Impact Lab, 451,000 at Risk · Impact Map · Adaptation Inventory
Binuo noong Oktubre 2, 2026 para sa Los Baños, Laguna, Pilipinas. Ang El Niño Ready ay pinatatakbo ng mga boluntaryo at hindi kaanib ng Climate Week NYC, The Climate Group, o Columbia University.

* Mungkahing pananalita: ikonsulta muna sa health worker bago ibahagi